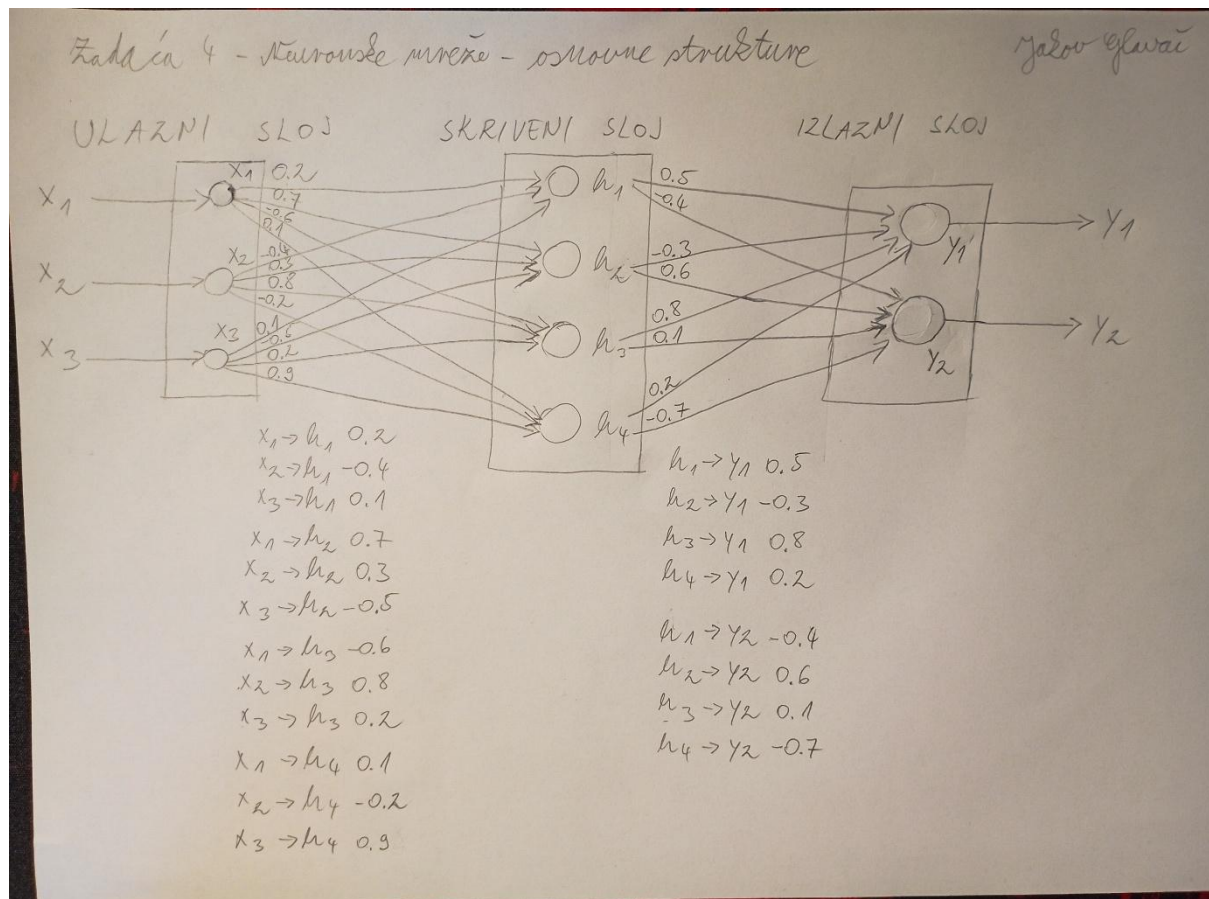


Zadaća 4. – Neuronske mreže – osnovne strukture

Skica neuronske mreže:



Specifikacija neuronske mreže:

Tip mreže:

Unaprijedna neuronska mreža (FFNN), odnosno višeslojni perceptron (MLP)

Topologija:

Mreža koju sam skicirao ima 3 ulazna neurona, 4 skrivena neurona i 2 izlazna neurona

Ukupan broj neurona je 9

Veze postoje samo između susjednih slojeva

ulazni sloj $\rightarrow$ skriveni sloj $\rightarrow$ izlazni sloj

Ne postoje povratne veze niti veze unutar istog sloja.

Tip ulaza:

Realni brojevi

Metoda agregiranja ulaza:

Koristi se ponderirana suma:

$$\text{net} = b + \sum(w_i \cdot x_i)$$

Aktivacijska funkcija skrivenog sloja:

Sigmoidna funkcija:

$$f(\text{net}) = 1 / (1 + e^{(-\text{net})})$$

Aktivacijska funkcija izlaznog sloja:

Linearna funkcija:

$$f(\text{net}) = \text{net}$$

Matrice težina

Zbog preglednosti, težine koje su na skici ispale malo sitne, dodatno sam naveo i u obliku matrica ispod.

Matrica težina W_1 – ulazni sloj $\rightarrow$ skriveni sloj

Za neuron h_1 :

$$x_1 \rightarrow h_1 = 0.2$$

$$x_2 \rightarrow h_1 = -0.4$$

$$x_3 \rightarrow h_1 = 0.1$$

Za neuron h_2 :

$$x_1 \rightarrow h_2 = 0.7$$

$$x_2 \rightarrow h_2 = 0.3$$

$$x_3 \rightarrow h_2 = -0.5$$

Za neuron h_3 :

$$x_1 \rightarrow h_3 = -0.6$$

$$x_2 \rightarrow h_3 = 0.8$$

$$x_3 \rightarrow h_3 = 0.2$$

Za neuron h_4 :

$$x_1 \rightarrow h_4 = 0.1$$

$$x_2 \rightarrow h_4 = -0.2$$

$$x_3 \rightarrow h_4 = 0.9$$

Matrica težina W_2 – skriveni sloj $\rightarrow$ izlazni sloj

Za neuron y_1 :

$$h_1 \rightarrow y_1 = 0.5$$

$$h_2 \rightarrow y_1 = -0.3$$

$$h_3 \rightarrow y_1 = 0.8$$

$$h_4 \rightarrow y_1 = 0.2$$

Za neuron y_2 :

$$h_1 \rightarrow y_2 = -0.4$$

$$h_2 \rightarrow y_2 = 0.6$$

$$h_3 \rightarrow y_2 = 0.1$$

$$h_4 \rightarrow y_2 = -0.7$$

Bias vrijednosti:

$b1 = [0.1, -0.2, 0.05, 0.3]$

$b2 = [0.2, -0.1]$

Funkcija pogreške:

Za usporedbu dobivenog izlaza neuronske mreže i očekivanog izlaza koristio sam srednju kvadratnu pogrešku, odnosno MSE.

$$MSE = ((o1 - y1)^2 + (o2 - y2)^2) / 2$$

Pri tome su $o1$ i $o2$ očekivane izlazne vrijednosti, a $y1$ i $y2$ dobivene izlazne vrijednosti neuronske mreže.